

אלגברה 1/מ

תרגול

מתרגלת: ויזאן לאון
חורף תשפ"ו



TECHNION
Israel Institute of Technology

1. מטריצה מייצגת: תהי $T: V \rightarrow V$ ט"ל. יהי $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ בסיס של V . לכל $i = 1, \dots, n$ נוכל לרשום את $T(v_i)$ כק"ל של איברי הבסיס. כלומר קיימים סקלרים $a_{11}, a_{12}, \dots, a_{nn}$ כך ש-

$$T(v_1) = a_{11}v_1 + a_{12}v_2 + \dots + a_{1n}v_n$$

$$T(v_2) = a_{21}v_1 + a_{22}v_2 + \dots + a_{2n}v_n$$

$$\vdots$$

$$T(v_n) = a_{n1}v_1 + a_{n2}v_2 + \dots + a_{nn}v_n$$

המטריצה המייצגת של T לפי בסיס B היא:

$$[T]_B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

2. משפט: תהי $T: V \rightarrow V$, B בסיס של V , אז $[T]_B[v]_B = [T(v)]_B$

3. תכונות מטריצה מייצגת:

- $[T + S]_B = [T]_B + [S]_B$
- $[T \circ S]_B = [T]_B [S]_B$
- **מרחב העמודות של $[T]_B$ הוא אוסף וקטורי הקואורדינטות של איברי ImT לכן העמודות**
פורשות את ImT לפי בסיס B
- מרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית $[T]_B x = 0$ הוא אוסף וקטורי הקואורדינטות של האיברים ב- $kerT$
- $[T^k]_B = [T]_B^k$
- $[\alpha T]_B = \alpha [T]_B$

4. יהי V מ"ו מעל F , ויהיו $B = \{v_1, \dots, v_n\}$, $C = \{u_1, \dots, u_n\}$ שני בסיסים שונים של V . ניתן לכתוב:

$$u_1 = a_{11}v_1 + a_{12}v_2 + \dots + a_{1n}v_n$$

$$u_2 = a_{21}v_1 + a_{22}v_2 + \dots + a_{2n}v_n$$

$$\vdots$$

$$u_n = a_{n1}v_1 + a_{n2}v_2 + \dots + a_{nn}v_n$$

מטריצת המעבר מ- B ל- C היא המטריצה:

$$P_{B \rightarrow C} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

5. יהי $v \in V$. אז $P_{B \rightarrow C}[v]_C = [v]_B$

6. $P_{B \rightarrow C}$ הפיכה, ו- $P_{C \rightarrow B} = (P_{B \rightarrow C})^{-1}$

$$[T]_B = P_{B \rightarrow C} [T]_C P_{C \rightarrow B} = (P_{C \rightarrow B})^{-1} [T]_C P_{C \rightarrow B} \quad .7$$

פרק 13

ערכים עצמיים

1. תהי $A_{n \times n}$ מטריצה מעל שדה F , וקטור $v \neq 0$ נקרא **וקטור עצמי (ו"ע)** של A אם קיים $\lambda \in F$ כך ש- $Av = \lambda v$.
 λ נקרא **ערך עצמי (ע"ע)**
2. **הפולינום האופייני** של A : $f(\lambda) = |\lambda I - A|$. הערכים העצמיים של A הם השורשים של הפולינום האופייני. הוקטורים העצמיים שמתאימים לע"ע λ_0 הם הוקטורים השונים מ-0 במרחב הפתרונות של המערכת $(\lambda_0 I - A)x = 0$
3. **ריבוי אלגברי** של ע"ע λ_0 : הריבוי של λ_0 כשורש של הפולינום האופייני.
4. **ריבוי גאומטרי** של ע"ע λ_0 : המימד של מרחב הפתרונות של $(\lambda_0 I - A)x = 0$:
 $n - r(\lambda_0 I - A)$
5. דמיון מטריצות: שתי מטריצות $A, B \in F^{n \times n}$ נקראות **דומות** אם קיימת מטריצה הפיכה P כך ש-
 $B = P^{-1}AP$

6. A נקראת **לכסינה** אם היא דומה למטריצה אלכסונית.
7. עבור העתקה לינארית $T: V \rightarrow V$ ו"ע $v \in V$ $0 \neq v$ כך ש- $Tv = \lambda v$, λ ע"ע. שתי מטריצות הן דומות אם"מ הן מייצגות אותה העתקה בבסיסים שונים.
8. דטרמיננטה של ט"ל = דטרמיננטה של אחת המטריצות המייצגות אותה.
9. אופרטור $T: V \rightarrow V$ נקרא **לכסין** אם קיים בסיס של V כך שהמטריצה המייצגת את T ביחס לאותו בסיס היא אלכסונית.
- הבסיס הוא **בסיס של ו"ע**
 - המטריצה האלכסונית המייצגת היא זו **שבאלכסון שלה הע"ע** בהתאמה לבסיס.

9. אופרטור $T: V \rightarrow V$ נקרא **לכסין** אם קיים בסיס של V כך שהמטריצה המייצגת את T ביחס לאותו בסיס היא אלכסונית.

- הבסיס הוא **בסיס של ו"ע**
- המטריצה האלכסונית המייצגת היא זו **שבאלכסון שלה הע"ע** בהתאמה לבסיס.

שימוש בהגדרה (ממבחן):

ב. (10 נק') הוכיחו כי A לכסינה מעל $\mathbb{R}$ ומצאו מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש $P^{-1}AP = D$.

1. מוצאים את הע"ע $\{\lambda_0, \dots, \lambda_n\}$ והו"ע $\{v_0, \dots, v_n\}$
2. הבסיס שלפיו המייצגת היא מטריצה אלכסונית: $B = \{v_0, \dots, v_n\}$
3. המטריצה האלכסונית היא $D = \begin{pmatrix} \lambda_0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$
4. המטריצה ההפיכה $P = \begin{pmatrix} \vdots & \cdots & \vdots \\ [v_0]_E & \ddots & [v_n]_E \\ \vdots & \cdots & \vdots \end{pmatrix}$

משפט:

וקטורים עצמיים ששייכים לע"ע שונים הם **בת"ל**.

תהי B_i קבוצה בת"ל של ו"ע של ע"ע λ_i עבור $i = 1, \dots, m$, כאשר λ_i שונים, אז הקבוצה $S = B_1 \cup \dots \cup B_m$ היא בת"ל.

משפט:

לכל $A_{n \times n}$ לכל λ_i מתקיים: $1 \geq$ ריבוי גיאומטרי $\geq$ ריבוי אלגברי $n \geq$

שמורות דמיון:

A, B מטריצות דומות אז יש להן:

1. אותו פ"א
2. אותם ע"ע (עם אותו ר"א ור"ג)
3. אותה דטרמיננטה
4. אותה עקבה
5. אותה דרגה

תכונות:

1. סכום של ע"ע $Tr(A) =$

2. מכפלה של ע"ע $|A| =$

משפט:

A לכסינה אם"מ $R^*A = R^*g$ לכל ע"ע של A

מסקנה:

אם ל- $A_{n \times n}$ יש n ע"ע שונים, אז A לכסינה.

1. v ו"ע של A עם ע"ע λ , אז v ו"ע של A^m עם ע"ע λ^m .
2. v ו"ע של A עם ע"ע λ , אז v ו"ע של $p(A)$ עם ע"ע $p(\lambda)$.
3. A ממשית ו- v ו"ע של A עם ע"ע λ , אז $\bar{v}$ ו"ע של A עם ע"ע $\bar{\lambda}$.
4. ל- A ול- A^t יש אותם ע"ע (כי יש להן אותו פ"א)

$$5. \text{ אם סכום איברי כל שורה ב- } A \text{ שווה ל- } r, \text{ אז } r \text{ ע"ע, ויש לו ו"ע } \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

6. מ- 4 ו- 5, אם סכום איברי כל עמודה ב- A שווה ל- r , אז r ע"ע.

7. $f(\lambda) = a_n \lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + a_0$, $A_{n \times n}$ הפ"א של A , אז:

$$a_n = 1 \quad \bullet$$

$$a_{n-1} = -\text{tr}(A) \quad \bullet$$

$$a_0 = (-1)^n |A| \quad \bullet$$

משפט קיילי- המילטון

יהי $p(\lambda)$ הפ"א של A . אז $p(A) = 0$

למשל:

$$\text{פ"א: } p(\lambda) = \lambda^2 - 2\lambda + 5$$

$\Downarrow$

$$p(A) = A^2 - 2A + 5I = 0$$



נתון שסכום האיברים בכל שורה של $A_{n \times n}$ הוא 7, אז ל- A יש ע"ע ממשי.

סכום האיברים בכל שורה = 7 ולכן:

$$A \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}}_v = \begin{pmatrix} 7 \\ 7 \\ \vdots \\ 7 \end{pmatrix} = \underbrace{7}_{\lambda} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}}_v$$

ולכן לפי הגדרה $\lambda = 7$ הוא ע"ע $\Leftarrow$ ל- A יש ע"ע ממשי

תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ המטריצה הבאה:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

- א. מצאו את הפולינום האופייני של A , את הערכים העצמיים ואת הריבוי האלגברי והגיאומטרי של כל ערך עצמי.
 ב. הוכיחו כי A לכסינה מעל $\mathbb{R}$ ומצאו מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש $P^{-1}AP = D$.
 ג. נגדיר אופרטור לינארי $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ע"י $T(v) = Av$. מצאו את המטריצה $[T]_S$ המייצגת את T ביחס לבסיס:

$$S = \left\{ s_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, s_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, s_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

- ד. הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה: המטריצה A ו- $[T]_S$ דומות.

תרגיל 2:

נתון הפ"א של A : $f(\lambda) = \lambda^4 + 3\lambda^3 - \lambda + 4$
האם A הפיכה? אם כן מצאו את A^{-1}

תרגיל 3:

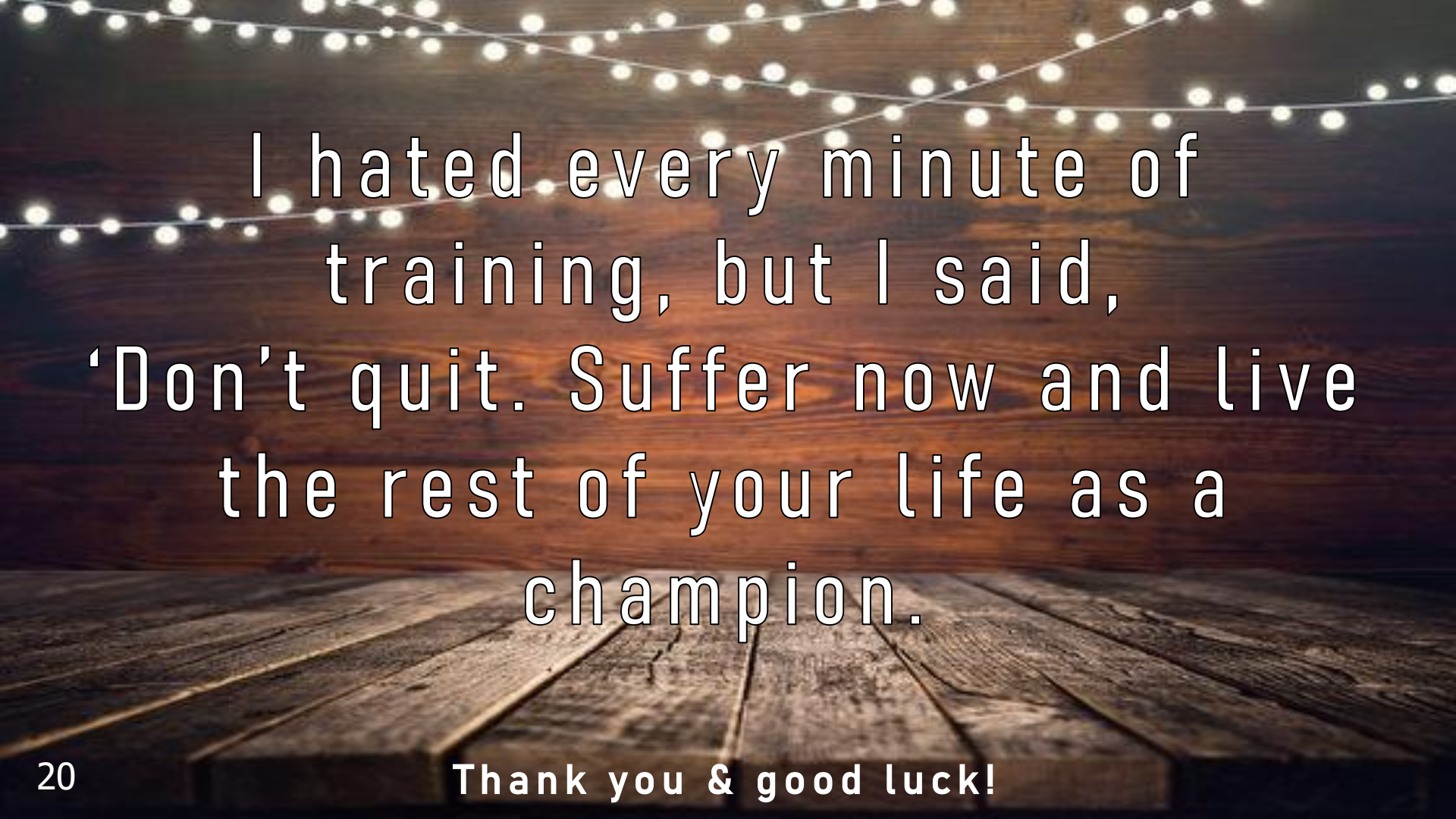
נתון $A_{3 \times 3}$

$$r(A) = 2 \quad \bullet$$

$$\text{tr}(A) = 2 \quad \bullet$$

$$1 \text{ ע"ע של } A. \quad \bullet$$

א. האם $\{I, A, \dots, A^6\}$ בת"ל?ב. מצאו את A^4 כק"ל של I, A, A^2

The background of the image features a warm sunset or sunrise sky with soft orange and yellow hues. In the foreground, there is a wooden deck made of weathered planks. Above the deck, several strings of warm white LED string lights are strung across the frame, creating a cozy and inspiring atmosphere.

I hated every minute of
training, but I said,
'Don't quit. Suffer now and live
the rest of your life as a
champion.'